שם: _____ תאריך: _____

משוואות עם שורשים ופתרונות זרים

תזכורת
- **תחום:** מה שמתחת לשורש – לא שלילי
- **שורש אינו שלילי:** אם $\sqrt{A} = B$, אז $B \geq 0$
- **דרך הפתרון:** מבודדים את השורש באגף אחד, מעלים את שני האגפים בריבוע ופותרים
- **פתרון זר:** ההעלאה בריבוע יכולה להוסיף פתרונות. מציבים כל פתרון במשוואה המקורית, ופוסלים את מה שלא מקיים אותה

1 פתרו מעלים בריבוע, ובודקים את התשובה. ★☆☆

א. $\sqrt{x-2} = 3$

ב. $\sqrt{2x+1} = 5$

ג. $\sqrt{10-x} = 4$

ד. $2\sqrt{x} = 6$

ה. $\sqrt{x+7} = -2$

ו. $\sqrt{x^2+9} = 5$

2 פתרו, ובדקו כל פתרון פתרון שלא מקיים את המשוואה המקורית הוא פתרון זר. כתבו אותו ונמקו. ★★☆

א. $\sqrt{x+6} = x$

ב. $\sqrt{2x+3} = x$

ג. $\sqrt{x+4} = x-2$

ד. $\sqrt{3-x} = x-1$

ה. $\sqrt{5x-1} = x+1$

ו. $\sqrt{x} = x-6$

3 קודם מבודדים את השורש

בשתי המשוואות האחרונות יש שורש בכל אגף – בדקו גם את התחום. ★★☆

א. $\sqrt{x+5}+1=x$

ב. $x+\sqrt{x-1}=7$

ג. $2\sqrt{x}=x-3$

ד. $\sqrt{2x+7}-x=2$

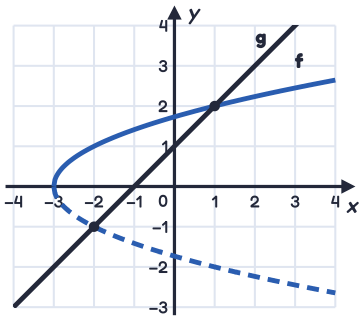
ה. $\sqrt{x+5}=\sqrt{2x-1}$

ו. $\sqrt{x^2-3}=\sqrt{2x}$

4 פתרון זר בגרף

★★★

א. בשרטוט: הגרף של $f(x)=\sqrt{x+3}$, הישר $g(x)=x+1$, ובקו מקווקו – הגרף של $y=-\sqrt{x+3}$. פתרו את המשוואה $f(x)=g(x)$.



א. הפתרון ונקודת החיתוך: _____

ב. מה המשמעות של הפתרון $x=-2$? _____

5 שימוש בפרמטר

★★★

א. נתונה המשוואה $\sqrt{x+a}=x$. אחד הפתרונות שלה הוא $x=4$. מצאו את a, ובדקו אם יש למשוואה פתרון נוסף.

תשובה: _____

ב. נתונה הפונקציה $f(x)=\sqrt{2x+6}$. מצאו את נקודות החיתוך של הגרף שלה עם הישר $y=x-1$.

תשובה: _____

משוואות עם שורשים ופתרונות זרים

1 **פתרו**

א. $x = 11$ ב. $x = 12$ ג. $x = -6$ ד. $x = 9$ ה. אין פתרון – שורש אינו שלילי ו. $x = 4$, $x = -4$

2 **פתרו, ובדקו כל פתרון**

א. $x = 3$; פתרון זר: $x = -2$ ב. $x = 3$; פתרון זר: $x = -1$ ג. $x = 5$; פתרון זר: $x = 0$

ד. $x = 2$; פתרון זר: $x = -1$ ה. $x = 1$, $x = 2$ – שני הפתרונות מתאימים ו. $x = 9$; פתרון זר: $x = 4$

3 **קודם מבודדים את השורש**

א. $x = 4$; פתרון זר: $x = -1$ ב. $x = 5$; פתרון זר: $x = 10$ ג. $x = 9$; פתרון זר: $x = 1$

ד. $x = 1$; פתרון זר: $x = -3$ ה. $x = 6$ ו. $x = 3$; פתרון זר: $x = -1$ (מחוץ לתחום)

4 **פתרון זר בגרף**

אא. $(x + 1)^2 = x + 3$, ולכן $x = 1$, $x = -2$; נקודת החיתוך: $(1, 2)$

אב. פתרון זר: שם הישר פוגש את הקו המקווקו, ולא את f. בנקודה $x = -1$: $g = -2$, אבל $f = 1$.

5 **שימוש בפרמטר**

א. $a = 12$; $x^2 - x - 12 = 0$, ולכן $x = 4$, $x = -3$; פתרון זר: $x = -3$. יש רק פתרון אחד.

ב. $x^2 - 4x - 5 = 0$, ולכן $x = 5$, $x = -1$; פתרון זר: $x = -1$; נקודת החיתוך: $(5, 4)$